



Temas Tratados en el Trabajo Práctico 7

- Teoría de utilidad.
- Toma de decisiones basadas en utilidad.
- Valor de la información.
- Ganancia y entropía.
- Algoritmos basados en la teoría de la decisión.
- Sistemas expertos.

Ejercicios Teóricos

1. ¿Qué representa una función de utilidad?

La función de utilidad es una representación numérica de nuestras preferencias. No asigna un valor numérico a la preferencia simplemente dicha, sino que simplemente indican orden y magnitud de preferencia. Se basa en axiomas como Ordenación, Transitividad, Continuidad. Simplemente traduce las preferencias cualitativas de un agente en una escala cuantitativa, lo que permite aplicar matemáticamente el principio de maximización de la utilidad (MUE), así el agente selecciona la acción que maximiza la utilidad promedio esperada, considerando tanto los posibles resultados como sus probabilidades.

2. Respondan las siguientes preguntas. Cada respuesta corresponde a un axioma de la utilidad, indique cuál se relaciona con cada pregunta y dé una breve explicación de lo que dice el axioma.

2.1 ¿Qué color prefieren?

```
In [6]: import requests
        from PIL import Image
        from io import BytesIO
        import matplotlib.pyplot as plt

        # URLs directas de Google Drive
        url1 = "https://drive.google.com/uc?export=view&id=1aofwvS7bUVmKS6MlTcPL2ZgVa9"
        url2 = "https://drive.google.com/uc?export=view&id=1-htp7twx9y5-GpzMUXl9hk-X3k"

        # Función para descargar y redimensionar imagen
        def load_and_resize(url, size=(10, 10)):
```

```

response = requests.get(url)
img = Image.open(BytesIO(response.content))
img = img.resize(size, Image.Resampling.LANCZOS) # redimensionar a 150x150
return img

# Cargar imágenes
img1 = load_and_resize(url1)
img2 = load_and_resize(url2)

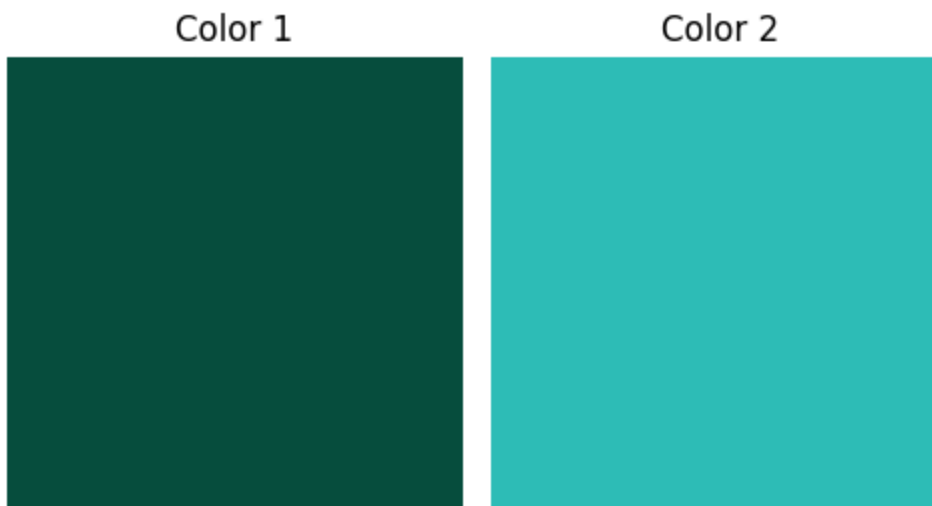
# Crear figura con 2 columnas
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(5, 5))

# Mostrar primera imagen
axes[0].imshow(img1)
axes[0].axis('off')
axes[0].set_title("Color 1")

# Mostrar segunda imagen
axes[1].imshow(img2)
axes[1].axis('off')
axes[1].set_title("Color 2")

plt.tight_layout()
plt.show()

```



Esta pregunta se relaciona con el axioma de "Ordenacion" ya que en este caso el agente debe ser capaz de preferir uno o establecer ambos igualmente preferibles pero debe tomar una desicion, esto se ve debido a que ambos colores no dan ninguna ganancia y no puede analizar de esa forma, simplemente debe ser una preferencia.

2.2 Entre sacar un 10 o un 7 en un parcial, ¿qué prefieren? ¿Y entre el 7 y desaprobado?

Se relaciona con el axioma de "Transtividad" que establece que entre tres estados,

si un agente prefiere A frente a B y a B frente a C, entonces prefiere A frente a C. Aplicado a este caso se prefiere sacarse un 7 antes que desaprobar, y sacarse un 10 antes un 7, entonces se va a preferir aprobar antes que sacarse un 10.

2.3 Imagínense que hacen una apuesta de \$100 jugando al cara o cruz, si pudieran trucar la moneda para que ustedes ganaran un porcentaje p de las veces, ¿en qué valor configurarían p ?

Se refiere al axioma "Continuidad" el cual establece que si existe algun estado B entre A y C en la relacion de preferencia, entonces existe un valor de probabilidad p para que al agente racional le es indiferente considerar como seguro al estado B, y la literal establece el estado A con probabilidad p y al estado C con probabilidad $1-p$. Es decir que configurar un p en este caso es justamente una traduccion practica del axioma, donde existe un valor intermedio de probabilidad que equilibra la preferencia entre ganar y perder, por lo que por ejemplo si tenemos una probabilidad p de ganar del 70% que es el estado A, tendríamos una probabilidad del 30% de perder, que seria el estado C.

2.4 En una feria hay dos juegos: uno en el que el premio son \$100 y otro en el que el premio es una piedra, ambos con una probabilidad p de ganar al juego. ¿A qué juego prefieren jugar?

Se relaciona con el axioma de "Sustitucion", dado que el agente es indiferente entre estas dos loterias entonces el agente va a ser indiferente en dos loterias mas complejas en las que aparecen estas. Entonces se preferira el primero debido a que su utilidad esperada es mucho mayor que la segunda.

2.5 En un casino hay dos juegos y en ambos el premio son \$1000. El primer juego se gana cuando se tira una moneda y sale cara, y el segundo juego se gana cuando sale 6 en un dado. ¿A qué juego prefieren jugar?

Se relaciona con el axioma de "Monotonicidad" dado que hay dos loterias que presentan dos resultados posibles e iguales (osea en ambas se gana 1000), se debe preferir la loteria que presente una mayor probabilidad para que el resultado preferido ocurra, o sea la de tirar la moneda.

2.6 Supongamos que quiere postularse a una beca. Primero, existe un 60% de probabilidad de que le llamen para una entrevista. Si no le llaman, entonces hay un 20% de probabilidad de que le ofrezcan participar en un curso online ¿Cuál es la probabilidad total de cada evento (recibir la beca, recibir el curso o no recibir nada)?

Se relaciona con el axioma de "Descomposicion", la cual habla de que dos loterias

compuestas pueden reducirse a una forma mas simple empleando las propiedades de la teoria de la probabilidad. Si entendemos que si tenemos la entrevista, ganamos la beca, se tiene que la probabilidad de recibir la beca es del 60%, de obtener el curso es del 8% y la de no obtener nada es del 32%.

3. Los boletos de una lotería cuestan un dólar. Hay dos juegos posibles con distintos premios: uno de 10 dólares con una probabilidad de 1 entre 50, y otro de 1.000.000 dólares con una probabilidad de 1 entre 2.000.000.

3.1 ¿Cuál es el valor monetario esperado del boleto de lotería?

Para calcular el valor monetario esperado, debemos tener en cuenta la probabilidad de ganar, a , el monto del premio, b , y el costo del boleto, c . Talque el $VME1 = a * b - c = 0.02 * 10 - 1 = -0.80$ y el segundo, $VME2 = a * b - c = 0.0000005 * 1000000 - 1 = -0.50$.

3.2 ¿Cuándo es razonable comprar un boleto?

Como ambos tienen un VME negativo quiere, decir que en promedio se perdera plata, por lo que no seria razonable comprar los boletos. Pero ya si se habla de preferencias, la gente justificaria el hecho de probar su suerte con la compra de algunos boletos con el sueño de ganar el premio mayor, aunque sepan que van a perder plata en el proceso.

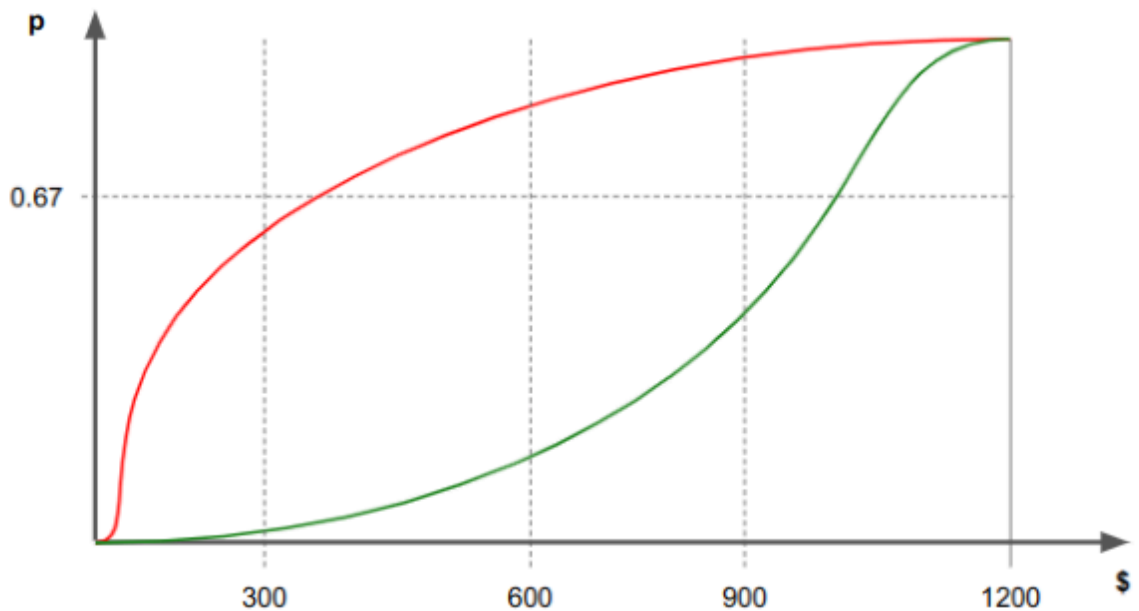
4. Hay que reparar una máquina averiada y el mecánico diagnostica que si la avería es leve la reparación costará \$300, pero si es grave costará \$1.200. La probabilidad de que la avería sea grave es 2/3. También se ofrece la alternativa de comprar una máquina usada por \$600. Qué decisión se tomará si:

4.1 La función de utilidad fuese la mostrada por el agente rojo.

4.2 La función de utilidad fuese la mostrada por el agente verde.

```
In [7]: url = "https://drive.google.com/uc?export=view&id=1vNTLLArEhsxTOIvgs-NJ7NcE0B6
response = requests.get(url)
img = Image.open(BytesIO(response.content))

# Mostrar con figura más grande
plt.figure(figsize=(img.width / 80, img.height / 80)) # ajustá el divisor seg
plt.imshow(img)
plt.axis('off')
plt.show()
```



ImageAna

In []: `!ImageAna(./TP7_Ejercicio4.jpeg)`

El valor esperado será de \$900. Para una probabilidad de $2/3$, si se usa la función de utilidad del agente rojo, el precio máximo a pagar será de \$350, por lo que se descarta la opción de comprar una máquina usada y se tomará la decisión de arreglar la máquina si el valor fuera de \$300. Si en cambio se usara la función de utilidad del agente verde, el precio máximo a pagar será de \$1000, por lo que tiene la opción de comprar la máquina usada pero decidirá arreglar la máquina con la expectativa de un precio más bajo.

5. Una empresa minera quiere enviar a un robot recolector de materiales a visitar un planeta. El costo del viaje asciende a \$20.000.000. Tiene que decidir a qué planeta lo enviará de entre 5 opciones, sabiendo que uno de ellos contiene oro por un valor de \$100.000.000 y los no poseen nada de valor.
La Comisión Nacional del Espacio ofrece los resultados de un estudio sobre el planeta X en el que indica si hay o no oro; y vende dicha información por \$25.000.000. ¿Nos beneficia comprar dicha información?

Fundamento Teórico: Valor de la Información Perfecta (VIP) Para resolver este problema, utilizamos el concepto de Valor de la Información Perfecta (VIP). Como

vimos en los apuntes de "Toma de Decisiones", el VIP se define como la diferencia entre el valor esperado de la mejor acción. La idea es calcular el "valor máximo" que estaríamos dispuestos a pagar por tener información certera antes de tomar una decisión, de igual forma quedará a criterio del agente tomar o no la decisión de tomar o rechazar la información. Después de tener la información y el valor esperado de la mejor acción antes de tenerla. En esencia, nos dice cuánto vale para nosotros tener información 100% certera.

Análisis del Problema Paso 1: Calcular el Valor Monetario Esperado (VME) sin la información Si no compramos el estudio, la decisión es enviar el robot a un planeta al azar.

Probabilidad de éxito (encontrar oro): $p(\text{éxito}) = 1/5$ Probabilidad de fracaso (no encontrar oro): $p(\text{fracaso}) = 4/5$ Ganancia neta en caso de éxito: $\$100.000.000 - \$20.000.000 = \$80.000.000$ Ganancia neta en caso de fracaso: $-\$20.000.000$

La fórmula del Valor Monetario Esperado (VME) es:

$$\text{VME}(\text{sin_info}) = [p(\text{éxito}) \times \text{Ganancia neta}] + [p(\text{fracaso}) \times \text{Pérdida neta}]$$

Reemplazando los valores: $\text{VME}(\text{sin_info}) = [(1/5) \times (\$80.000.000)] + [(4/5) \times (-\$20.000.000)]$ $\text{VME}(\text{sin_info}) = \$16.000.000 - \$16.000.000 = \0

Sin información, el beneficio esperado de la misión es de \$0.

Paso 2: Calcular el Valor Monetario Esperado (VME) con la información perfecta Ahora, calculamos el valor esperado si tuviéramos la información del estudio.

Escenario A: El estudio confirma que SI hay oro en el planeta X. Probabilidad de este escenario: $P(A) = 1/5$ Decisión: Enviar el robot al planeta X. Resultado: Ganancia segura de \$80.000.000.

Escenario B: El estudio confirma que NO hay oro en el planeta X. Probabilidad de este escenario: $P(B) = 4/5$ Decisión: Sabemos que el oro está en uno de los 4 planetas restantes. La mejor opción es explorar uno de ellos.

VME en este escenario: Nueva probabilidad de éxito: $1/4$ $\text{VME}(B) = (1/4) \times (\$80.000.000) + (3/4) \times (-\$20.000.000) = \$20.000.000 - \$15.000.000 = \$5.000.000$

El VME total con información es el promedio ponderado de los resultados de cada escenario: $\text{VME}(\text{con_info}) = P(A) \times \text{Resultado}(A) + P(B) \times \text{VME}(B)$ $\text{VME}(\text{con_info}) = (1/5) \times \$80.000.000 + (4/5) \times \$5.000.000$

$\text{VME}(\text{con_info}) = \$16.000.000 + \$4.000.000 = \$20.000.000$ Con información perfecta, el beneficio esperado de la misión sube a \$20.000.000.

Paso 3: Calcular el Valor de la Información Perfecta (VIP) Ahora podemos calcular el valor real de la información. $VIP = VME(\text{con_info}) - VME(\text{sin_info})$
 $VIP = \$20.000.000 - \$0 = \$20.000.000$

Conclusión Finalmente, comparamos el valor de la información con su precio de venta: Valor de la Información (VIP): \$20.000.000 Costo del Estudio: \$25.000.000 Dado que Costo > VIP, la empresa estaría perdiendo \$5.000.000 si decide comprar el estudio. Por lo tanto, la decisión racional es no comprar la información pero teniendo en cuenta que en estos casos la decisión es por utilidad y no por racionalidad queda a criterio de empresa.

Ejercicios de Implementación

- En unos laboratorios de un hospital se está investigando sobre una sustancia para la curación de una determinada enfermedad. Dicha sustancia ha sido inyectada en varias cobayas enfermas para verificar sus efectos. Los resultados de las pruebas realizadas se sintetizan en la siguiente tabla:

Estado de la enfermedad	Concentración de la sustancia	Número de dosis	Condición física	Efecto
Incipiente	75	70	Fuerte	Curación
Incipiente	80	90	Fuerte	Defunción
Incipiente	85	85	Débil	Defunción
Incipiente	62	95	Débil	Defunción
Incipiente	79	70	Débil	Curación
Avanzado	72	90	Fuerte	Curación
Avanzado	83	78	Débil	Curación
Avanzado	64	66	Fuerte	Curación
Avanzado	81	75	Débil	Curación
Terminal	71	80	Fuerte	Defunción
Terminal	65	70	Fuerte	Defunción
Terminal	75	80	Débil	Curación
Terminal	68	80	Débil	Curación
Terminal	70	96	Débil	Curación

Determine las reglas que rigen las condiciones en las que se ha de administrar una sustancia e implemente un sistema experto en CLIPS que determine si un sujeto

resultará curado o no.

Primero vamos a definir la entropia inicial, tomando como referencia la columna de efecto

```
In [1]: from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt

# Abrir la imagen desde la carpeta del proyecto
img = Image.open("tp7_6_1.png")

# Mostrar la imagen con matplotlib
plt.figure(figsize=(img.width/80, img.height/80)) # Ajustá el divisor para el
plt.imshow(img)
plt.axis("off")
plt.show()
```

$$E(C, D) = -\frac{9}{9+5} \cdot \log_2\left(\frac{9}{9+5}\right) - \frac{5}{9+5} \cdot \log_2\left(\frac{5}{9+5}\right) = 0.94$$

Ahora calculamos las ganancias, para saber cual es el atribuo de maxima ganancia y a partir de este hacer las ramificaciones

```
In [2]: from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt

# Abrir la imagen desde la carpeta del proyecto
img = Image.open("tp7_6_2.png")

# Mostrar la imagen con matplotlib
plt.figure(figsize=(img.width/80, img.height/80)) # Ajustá el divisor para el
plt.imshow(img)
plt.axis("off")
plt.show()
```

Para la condición Física

$$G(CF, E) = -\frac{6}{6+8} \cdot \log_2\left(\frac{6}{6+8}\right) - \frac{8}{6+8} \cdot \log_2\left(\frac{8}{6+8}\right) - 0.94 = 0.04$$

El número de Dosis la dividimos en par e impar

$$G(ND, E) = -\frac{11}{11+3} \cdot \log_2\left(\frac{11}{11+3}\right) - \frac{3}{11+3} \cdot \log_2\left(\frac{3}{11+3}\right) - 0.94 = -0.19$$

La concentración de la sustancia la dividimos en 3 grupos, menor a 70, mayor o igual a 70 y menor a 80, y el último grupo mayor o igual a 80

$$G(CS, E) = -\frac{4}{14} \cdot \log_2\left(\frac{4}{14}\right) - \frac{6}{14} \cdot \log_2\left(\frac{6}{14}\right) - \frac{4}{14} \cdot \log_2\left(\frac{4}{14}\right) - 0.94 = 0.62$$

Para el estado de la Enfermedad

$$G(EF, E) = -\frac{5}{14} \cdot \log_2\left(\frac{5}{14}\right) - \frac{4}{14} \cdot \log_2\left(\frac{4}{14}\right) - \frac{5}{14} \cdot \log_2\left(\frac{5}{14}\right) - 0.94 = 0.64$$

Vemos que el de mayor ganancia es el estado de la Enfermedad. Por lo que nuestro sistema va a partir de aqui y vamos a realizar las 3 nuevas tablas

Primero realizamos la TABLA 1 para Incipiente

```
In [3]: from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt

# Abrir la imagen desde la carpeta del proyecto
img = Image.open("tp7_6_3.png")

# Mostrar la imagen con matplotlib
plt.figure(figsize=(img.width/80, img.height/80)) # Ajustá el divisor para el
plt.imshow(img)
plt.axis("off")
plt.show()
```

Estado de la Enfermedad	Concentración de la sustancia	Número de dosis	Condición física	Efecto
Incipiente	75	70	Fuerte	Curación
Incipiente	80	90	Fuerte	Defunción
Incipiente	85	85	Débil	Defunción
Incipiente	62	95	Débil	Defunción
Incipiente	79	70	Débil	Curación

Entonces vamos a calcular las entropias para esta nueva tabla

```
In [5]: from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt

# Abrir la imagen desde la carpeta del proyecto
img = Image.open("tp7_6_4.png")

# Mostrar la imagen con matplotlib
plt.figure(figsize=(img.width/80, img.height/80)) # Ajustá el divisor para el
plt.imshow(img)
plt.axis("off")
plt.show()
```

Para la concentración de la sustancia, con el mismo criterio seleccionado antes

$$E(CS) = -\frac{1}{5} \cdot \log_2\left(\frac{1}{5}\right) - \frac{2}{5} \cdot \log_2\left(\frac{2}{5}\right) - \frac{2}{5} \cdot \log_2\left(\frac{2}{5}\right) = 1.52$$

Para el número de dosis, con el mismo criterio seleccionado antes

$$E(ND) = -\frac{3}{5} \cdot \log_2\left(\frac{3}{5}\right) - \frac{2}{5} \cdot \log_2\left(\frac{2}{5}\right) = 0.97$$

Para la condición física

$$E(CF) = -\frac{2}{5} \cdot \log_2\left(\frac{2}{5}\right) - \frac{3}{5} \cdot \log_2\left(\frac{3}{5}\right) = 0.97$$

Para el Efecto

$$E(E) = -\frac{2}{5} \cdot \log_2\left(\frac{2}{5}\right) - \frac{3}{5} \cdot \log_2\left(\frac{3}{5}\right) = 0.97$$

Vemos que la entropía mas grande es para la concentracion de la sustancia, asi que la vamos a usar para realizar las nuevas tablas

```
In [6]: from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt

# Abrir la imagen desde la carpeta del proyecto
img = Image.open("tp7_6_5.png")

# Mostrar la imagen con matplotlib
plt.figure(figsize=(img.width/80, img.height/80)) # Ajustá el divisor para el
plt.imshow(img)
plt.axis("off")
plt.show()
```

TABLA A para menor a 70

Número de dosis	Condición física	Efecto
95	Débil	Defunción

Osea que siempre que la concentración de la sustancia sea menor a 70, el individuo tiene como efecto Defunción

TABLA B para entre mayor o igual a 70 y menor a 80

Número de dosis	Condición física	Efecto
70	Fuerte	Curación
70	Débil	Curación

Concluimos que cuando la concentración está en ese intervalo, tiene como efecto Curación

TABLA C para mayor o igual a 80

Número de dosis	Condición física	Efecto
90	Fuerte	Defunción
85	Débil	Defunción

Concluimos que siempre que la concentración sea mayor o igual a 80, el individuo tiene como efecto Defunción

Ahora pasamos a la Tabla 2 para Avanzado

```
In [7]: from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt

# Abrir la imagen desde la carpeta del proyecto
img = Image.open("tp7_6_6.png")

# Mostrar la imagen con matplotlib
plt.figure(figsize=(img.width/80, img.height/80)) # Ajustá el divisor para el
plt.imshow(img)
plt.axis("off")
plt.show()
```

Estado de la Enfermedad	Concentración de la sustancia	Número de dosis	Condición física	Efecto
Avanzado	72	90	Fuerte	Curación
Avanzado	83	78	Débil	Curación
Avanzado	64	66	Fuerte	Curación
Avanzado	81	75	Débil	Curación

Concluimos que siempre que el estado de la enfermedad sea Avanzado, el efecto sera Curacion

Ahora realizamos la Tabla 3 para Terminal

```
In [8]: from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt

# Abrir la imagen desde la carpeta del proyecto
img = Image.open("tp7_6_7.png")

# Mostrar la imagen con matplotlib
plt.figure(figsize=(img.width/80, img.height/80)) # Ajustá el divisor para el
plt.imshow(img)
plt.axis("off")
plt.show()
```

Estado de la Enfermedad	Concentración de la sustancia	Número de dosis	Condición física	Efecto
Terminal	71	80	Fuerte	Defunción
Terminal	65	70	Fuerte	Defunción
Terminal	75	80	Débil	Curación
Terminal	68	80	Débil	Curación
Terminal	70	96	Débil	Curación

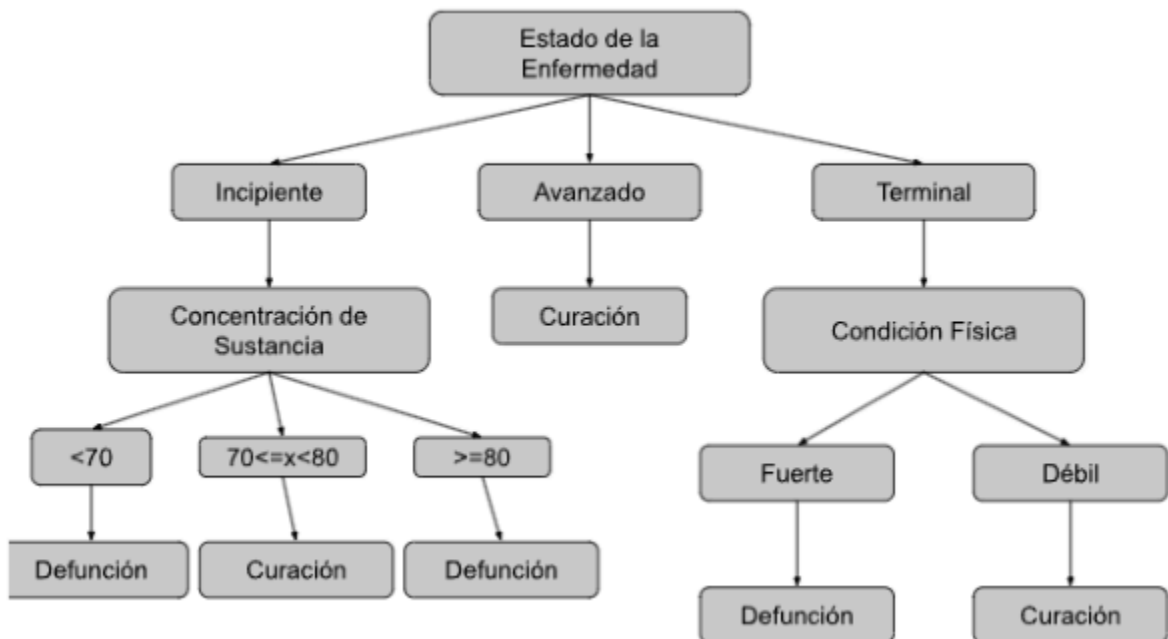
Concluimos que si la Condicion Fisica es Fuerte, el efecto sera Defuncion. Si la Condicion Fisica es Debil, el efecto sera Curacion

Luego de este analisis, podemos realizar el arbol

```
In [9]: from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# Abrir la imagen desde la carpeta del proyecto
img = Image.open("tp7_6_8.png")

# Mostrar la imagen con matplotlib
plt.figure(figsize=(img.width/80, img.height/80)) # Ajustá el divisor para el
plt.imshow(img)
plt.axis("off")
plt.show()
```



Una vez realizado el arbol, pasamos a realizar el codigo en CLIPS para determinar si el paciente sera Curado o No. Como se indica a continuacion el resultado obtenido

```
In [10]: from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt

# Abrir la imagen desde la carpeta del proyecto
img = Image.open("tp7_6_9.png")

# Mostrar la imagen con matplotlib
plt.figure(figsize=(img.width/80, img.height/80)) # Ajustá el divisor para el
plt.imshow(img)
plt.axis("off")
plt.show()
```

```

CLIPS (6.4.2 1/14/25)
CLIPS> (load "C:\Users\fduja\Desktop\IA 1\Trabajos Practicos\tp7.clp")
[ARGACCES3] Function 'load' was unable to open file 'C:\UsersfdujaDesktopIA 1Trabajos Practicostp7.clp'.
FALSE
CLIPS> (load "C:\Users\fduja\Desktop\IA 1\Trabajos Practicos\tp7.CLP")
[ARGACCES3] Function 'load' was unable to open file 'C:\UsersfdujaDesktopIA 1Trabajos Practicostp7.CLP'.
FALSE
CLIPS> (load "C:/Users/fduja/Desktop/IA 1/Trabajos Practicos/tp7.CLP")
*****
TRUE
CLIPS> (run)
Cual es el estado de la enfermedad?(incipiente/avanzado/terminal): avanzado
El paciente sera CuradoCLIPS> (reset)
CLIPS> (run)
Cual es el estado de la enfermedad?(incipiente/avanzado/terminal): incipiente
La concentracion de la sustancia es mayor o igual a 70 y menor a 80?(si/no): si
El Paciente sera CuradoCLIPS> (reset)
CLIPS> (run)
Cual es el estado de la enfermedad?(incipiente/avanzado/terminal): terminal
La Condición Fisica es Fuerte(si/no):no
El Paciente sera CuradoCLIPS> |

```

Bibliografía

Russell, S. & Norvig, P. (2004) *Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno*. Pearson Educación S.A. (2a Ed.) Madrid, España

Poole, D. & Mackworth, A. (2023) *Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents*. Cambridge University Press (3a Ed.) Vancouver, Canada